TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AG 7
PROJECTION ORTHOGONALE : CONSERVATION DU MILIEU

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Propriété

Énoncer la propriété de conservation du milieu par projection orthogonale.

Exercice 2 : Démonstration

$[AB]$ est un segment de milieu I, et (D) une droite. A', B', I' sont les projetés de A, B, I sur (D). On suppose (AB) non perpendiculaire à (D), et A, B du même côté de (D).

1) Justifier que $(AA') \parallel (II') \parallel (BB')$.

2) On note J le point d'intersection de (II') et (AB'). Démontrer que J est le milieu de $[AB']$ (triangle ABB').

3) Démontrer que I' est le milieu de $[A'B']$ (triangle $AA'B'$).

Exercice 3 : Application

$[EF]$ a pour milieu M. Les projetés orthogonaux de E et F sur une droite (D) sont E' et F' avec $E'F' = 7$ cm. Où se trouve le projeté M' de M ? Calculer $E'M'$.

Exercice 4 : Trapèze rectangle

$ABCD$ est un trapèze rectangle en A et D ($(AB) \parallel (DC)$). I est le milieu de $[BC]$ et J le projeté orthogonal de I sur (AD).

1) Quels sont les projetés de B et C sur (AD) ?

2) En déduire que J est le milieu de $[AD]$.

3) En déduire que le triangle AID est isocèle.

Exercice 5 : Triangle et hauteur

ABC est un triangle et H le projeté de A sur (BC). M est le milieu de $[AB]$ et M' son projeté sur (BC).

1) Démontrer que M' est le milieu de $[BH]$.

2) Démontrer que $MM' = \frac{1}{2}AH$.

LN_EDUCATION

Exercice 6 : **Le milieu d'un côté**

ABC est un triangle isocèle en A ; I est le milieu de $[BC]$ et K celui de $[AC]$. On note K' le projeté orthogonal de K sur (BC). Démontrer que K' est le milieu de $[IC]$.

Exercice 7 : **Centre du rectangle**

$ABCD$ est un rectangle de centre O. Déterminer les projetés orthogonaux de O sur (AB) et sur (AD).

Exercice 8 : **Calcul**

Sur une droite (D) graduée en cm, les projetés de A et B ont pour abscisses -3 et 5. Quelle est l'abscisse du projeté du milieu de $[AB]$?

Exercice 9 : **Plusieurs points**

Sur un segment $[AE]$, on place B, C, D tels que $AB = BC = CD = DE$. Les projetés orthogonaux sur une droite (D) sont A', B', C', D', E'. Démontrer que C' est le milieu de $[A'E']$, puis que B' est le milieu de $[A'C']$.

Exercice 10 : **Vrai ou faux**

1) La projection orthogonale conserve les longueurs.

2) La projection orthogonale conserve le milieu.

3) Deux points distincts peuvent avoir le même projeté.

LN_EDUCATION